Penjelasan & Screenshot UK 3 – UK 4

Tugas 2 · Sesi 2 — Integrasi dan Pemasangan Solusi AI (model churn)

Keterangan	Isi
Nama peserta	Evelyn Anastasia
Pelatihan	Artificial Intelligence for Data Process
Waktu	November 2026
Unit kompetensi	UK 3 — J.62AIN00.014.1 Mengintegrasikan Komponen Solusi AI UK 4 — J.62AIN00.015.1 Memasang Solusi AI
Data yang dipakai	data_pelanggan_model_hari2.csv — 160 baris × 7 kolom, data sintetis (bukan pelanggan nyata)

1. Alur Proses UK 3 ke UK 4

Sebuah solusi AI bukan hanya model. Ia terdiri dari beberapa komponen yang harus terhubung dan terpasang dengan benar. Script Tugas 2 menyusun komponen itu berurutan dari lingkungan sampai bukti pemasangan.

Bagian	Proses	Luaran
A. Siapkan lingkungan (UK 4)	Pasang library, impor, dan catat versi	Daftar versi library
B. Masukkan dataset (UK 3)	Baca CSV dan periksa nama kolom serta ukuran	Tabel (160, 7)
C. Bangun komponen model (UK 3)	Pisahkan X dan y, bagi 128 latih dan 32 uji, susun pipeline, latih, ukur akurasi	Akurasi uji ± 0,78
D. Simpan artefak (UK 3)	Simpan model dan kartu identitasnya	model_churn_hari2.joblib metadata_model_hari2.json
E. Integrasikan fungsi prediksi (UK 3)	Muat model, buat predict_churn, uji dengan tiga contoh	Tiga hasil tes cepat
F. Pasang antarmuka (UK 4)	Rakit form Gradio dan jalankan demo sementara	Form yang bisa dipakai
G. Simpan bukti instalasi (UK 4)	Simpan kode aplikasi dan versi yang terpasang	app_hari2.py requirements_hari2_terpasang.txt

Komponen solusi AI di script ini

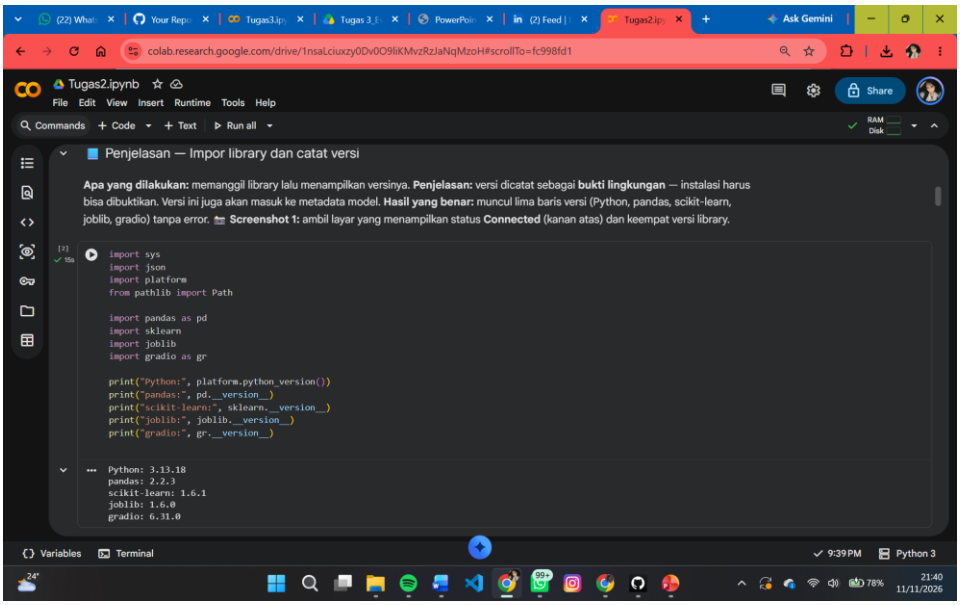
Komponen	Wujud di script
Data	data_pelanggan_model_hari2.csv (5 fitur + target churn)
Pengolahan	ColumnTransformer: StandardScaler untuk angka, OneHotEncoder untuk kontrak
Model	LogisticRegression yang menghitung peluang churn
Fungsi prediksi	predict_churn: menerima 5 input dan mengembalikan label + peluang
Antarmuka	Form Gradio dengan lima input

2. Menyiapkan Lingkungan dan Data

Screenshot S1 — Lingkungan dan versi library (UK 4)

Runtime Google Colab dihubungkan, lalu library dipasang dengan pip (scikit-learn, gradio, joblib). Setelah itu library diimpor dan versinya ditampilkan: Python, pandas, scikit-learn, joblib, dan gradio. Versi dicatat karena instalasi harus bisa dibuktikan, dan model hanya aman dimuat dengan versi library yang sama.

Hasil yang benar: status Connected, tanpa tulisan merah, dan lima baris versi tampil.

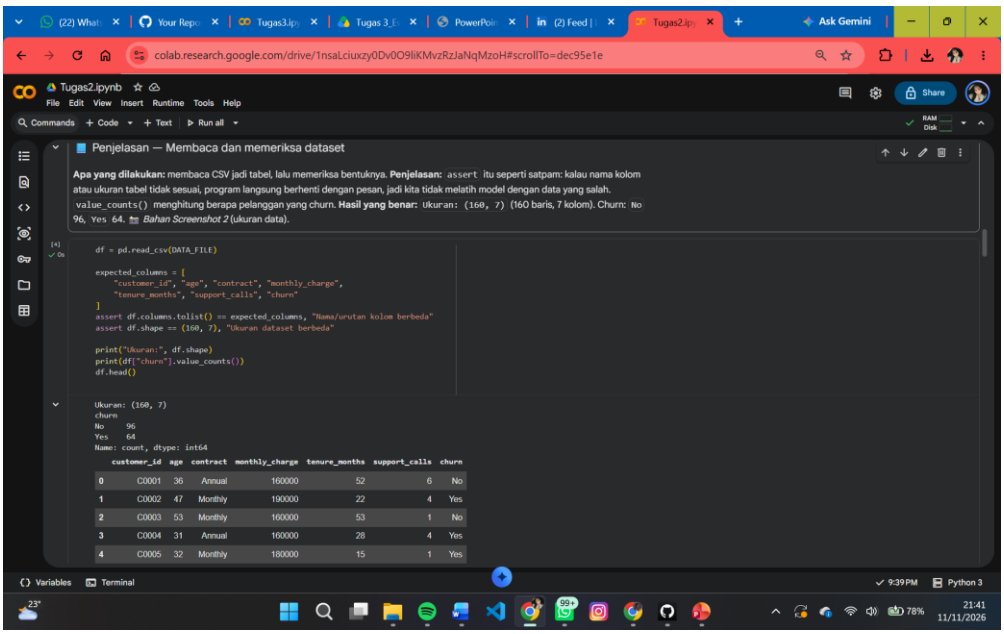


Gambar 1 Library

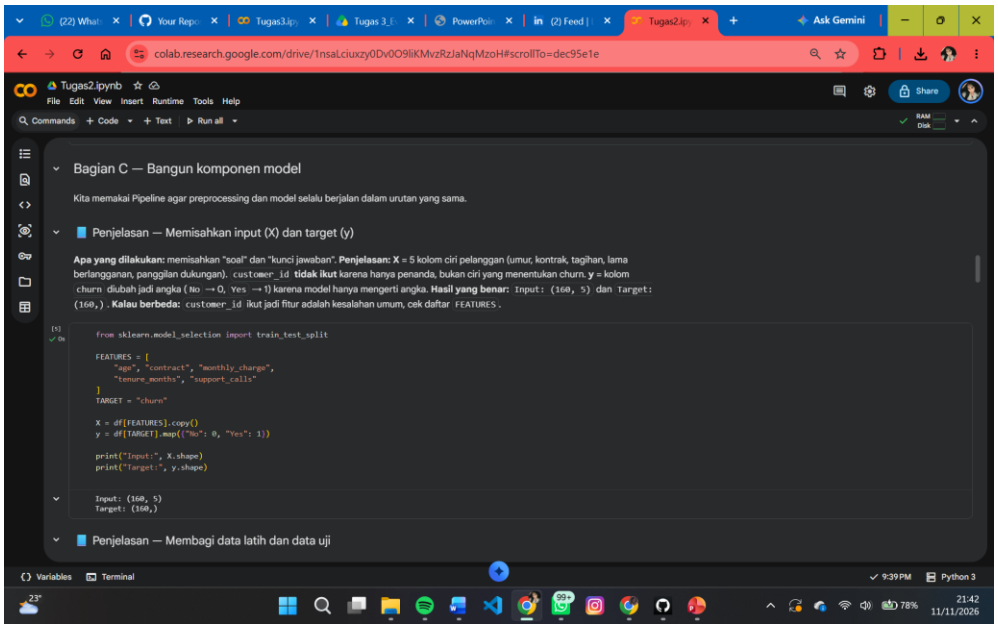
Screenshot S2 — Dataset dan pembagian data (UK 3)

Dataset sintetis dibaca dengan pd.read_csv. Perintah assert memeriksa nama kolom dan ukuran, sehingga model tidak dilatih dengan data yang salah. Input (X) adalah lima fitur: age, contract, monthly_charge, tenure_months, support_calsls. Kolom customer_id tidak ikut karena hanya penanda. Target (y) adalah churn yang diubah menjadi angka (No = 0, Yes = 1). Data dibagi 128 baris latih dan 32 baris uji (random_state 42 dan stratify agar perbandingan Yes/No seimbang).

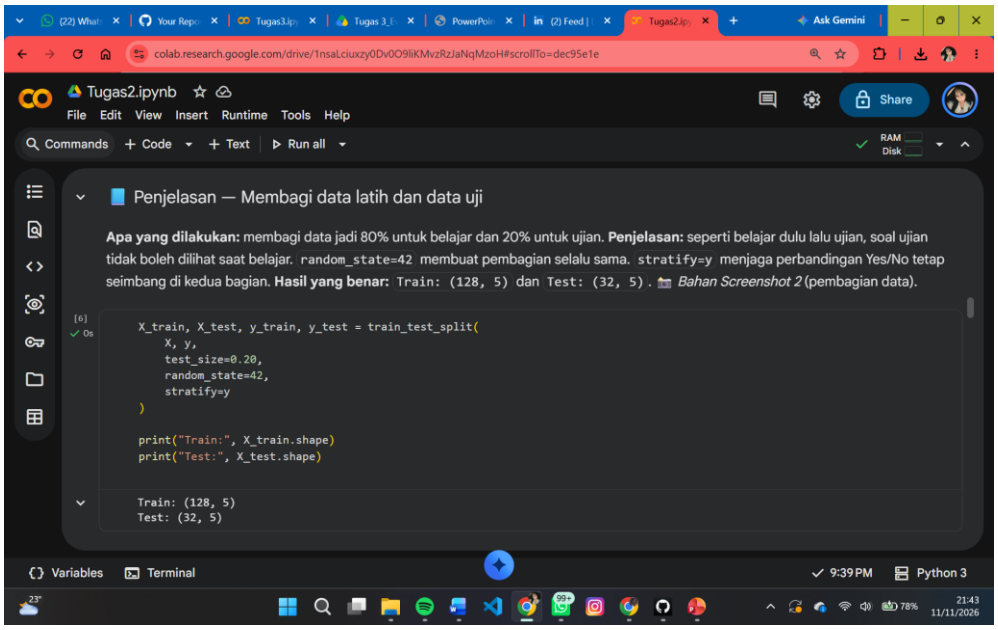
Hasil yang benar: Ukuran (160, 7); churn No 96 dan Yes 64; Input (160, 5); Train (128, 5); Test (32, 5).



Gambar 2 Output ukuran data



Gambar 3 Jumlah churn



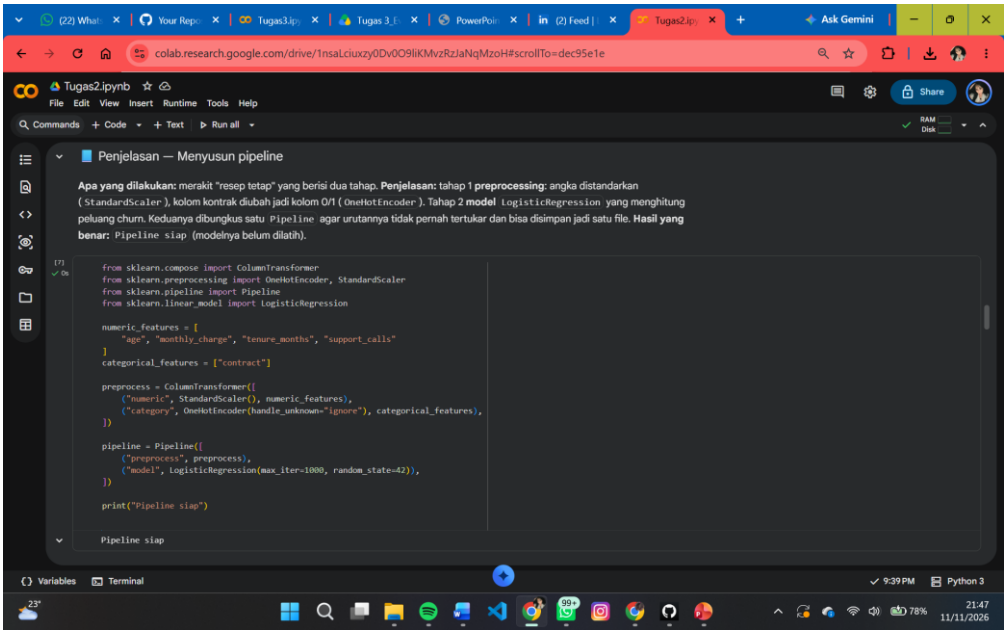
Gambar 4 Pembagian Train (128, 5) dan Test (32, 5)

3. Membangun dan Menyimpan Model

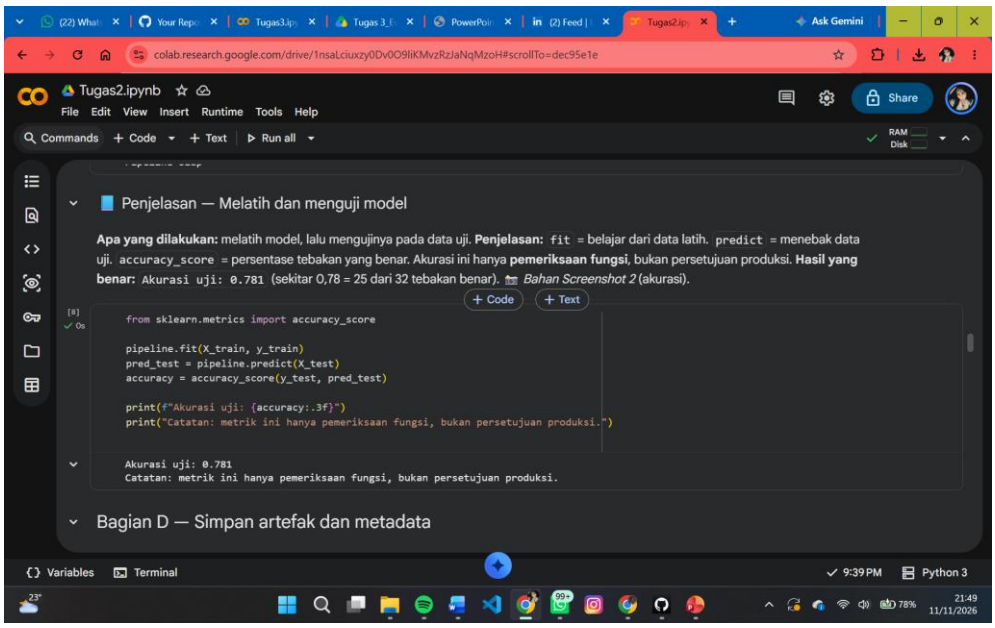
Screenshot S3 — Pipeline, akurasi, dan penyimpanan artefak (UK 3)

Pipeline menyatukan pengolahan data dan model dalam satu rangkaian tetap: angka distandarkan (StandardScaler), kolom kontrak diubah menjadi kolom 0/1 (OneHotEncoder), lalu LogisticRegression menghitung peluang churn. Karena satu rangkaian, urutannya tidak bisa tertukar dan seluruhnya bisa disimpan jadi satu file. Setelah dilatih, model diuji pada 32 data uji. Model disimpan dengan joblib, dan metadata JSON mencatat nama, versi, fitur, jumlah data, akurasi, serta versi library.

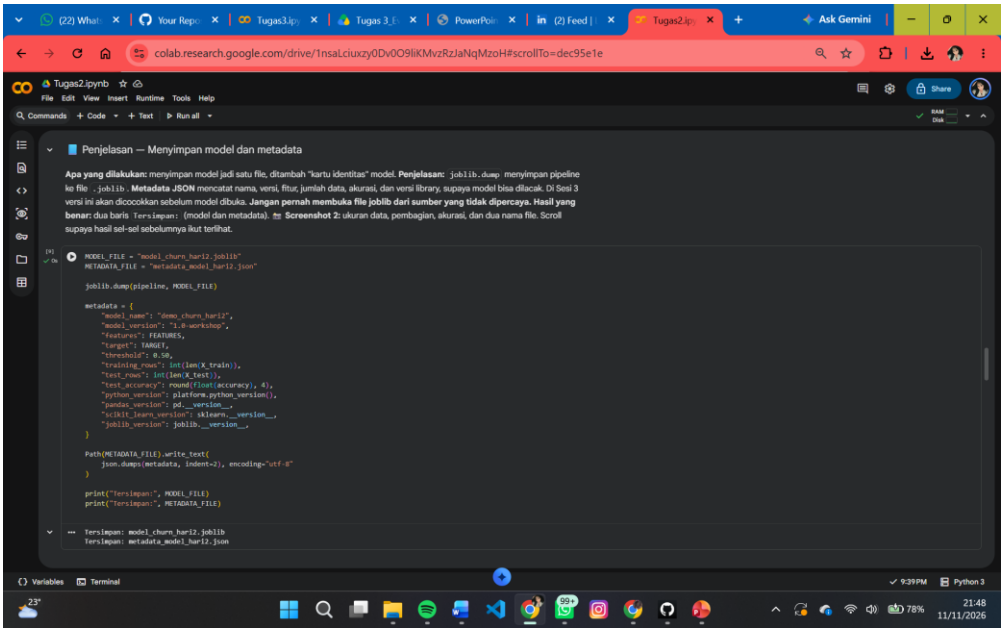
Hasil yang benar: ‘Pipeline siap’; akurasi uji 0,781 (sekitar 0,78, yaitu 25 dari 32 tebakan benar); dua pesan ‘Tersimpan’ untuk model_churn_hari2.joblib dan metadata_model_hari2.json. Akurasi ini hanya pemeriksaan fungsi, bukan persetujuan produksi.



Gambar 5 Output ‘Pipeline siap’



Gambar 6 Akurasi uji



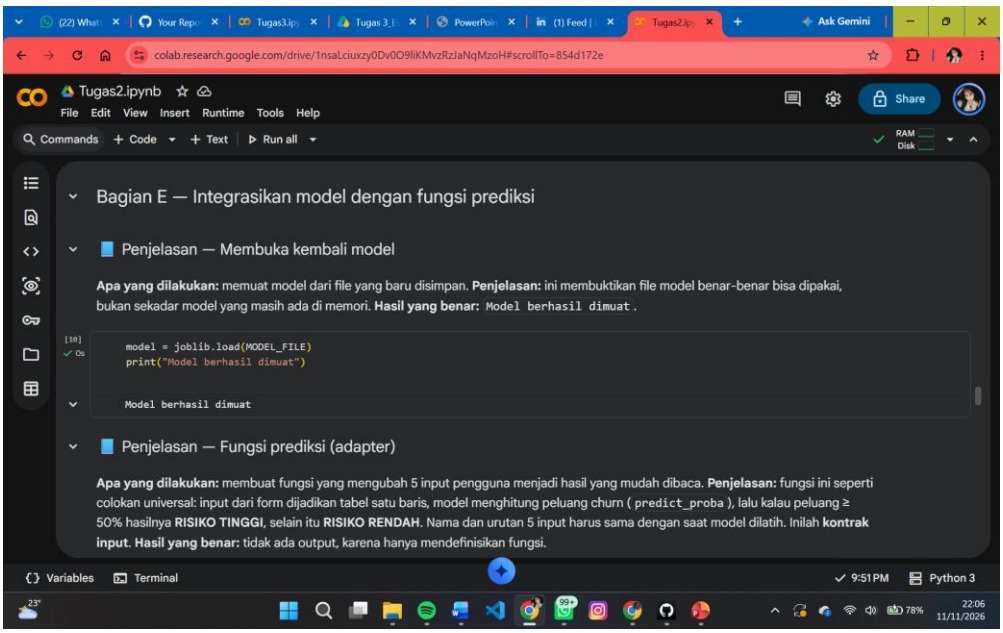
Gambar 7 Dua pesan 'Tersimpan' (model dan metadata)

4. Mengintegrasikan Model dengan Fungsi Prediksi

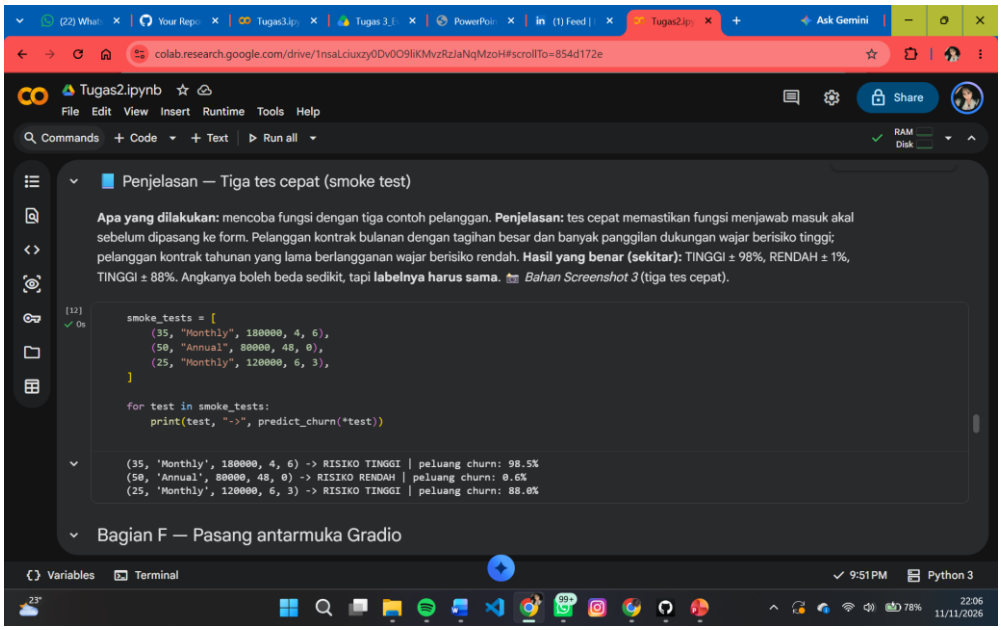
Screenshot S4 — Fungsi prediksi dan tiga tes cepat (UK 3)

Model dimuat kembali dari file untuk membuktikan file itu bisa dipakai. Fungsi predict_churn lalu mengubah lima input menjadi tabel satu baris, memanggil predict_proba, dan mengembalikan label beserta peluang churn (RISIKO TINGGI jika peluang 50% atau lebih). Nama dan urutan lima input harus sama dengan saat model dilatih. Tiga tes cepat (smoke test) memastikan fungsi menjawab masuk akal sebelum dipasang ke form.

Hasil yang benar (sekitar): 'Model berhasil dimuat'; (35, Monthly, 180000, 4, 6) → TINGGI ± 98%; (50, Annual, 80000, 48, 0) → RENDAH ± 1%; (25, Monthly, 120000, 6, 3) → TINGGI ± 88%. Angka boleh beda sedikit, tetapi label harus sama.



Gambar 8 Output 'Model berhasil dimuat'



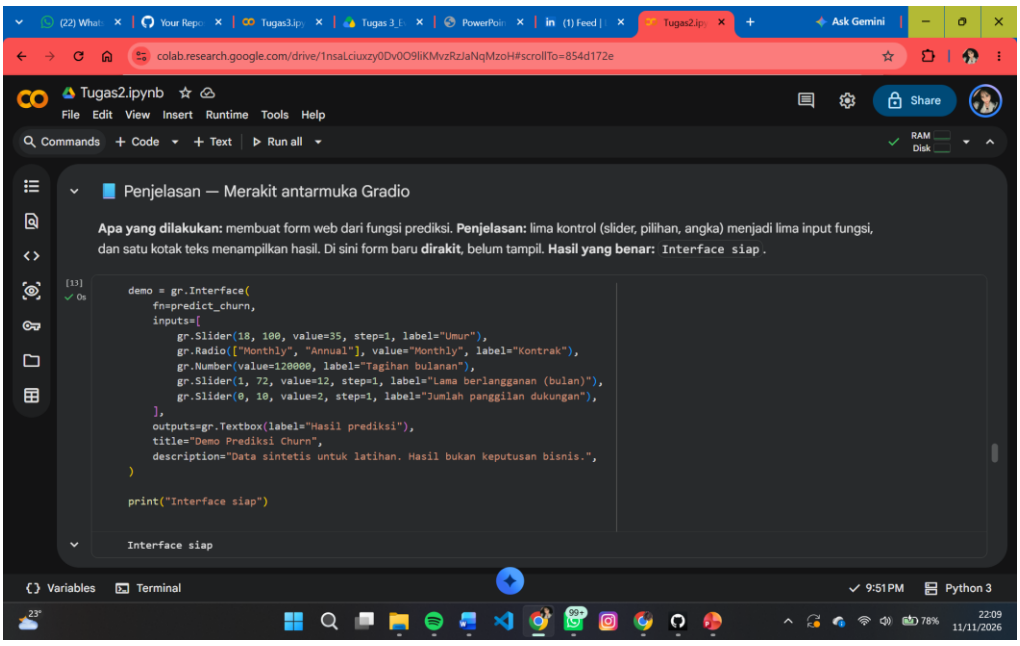
Gambar 9 Tiga tes cepat beserta labelnya

5. Memasang Antarmuka dan Menyimpan Bukti

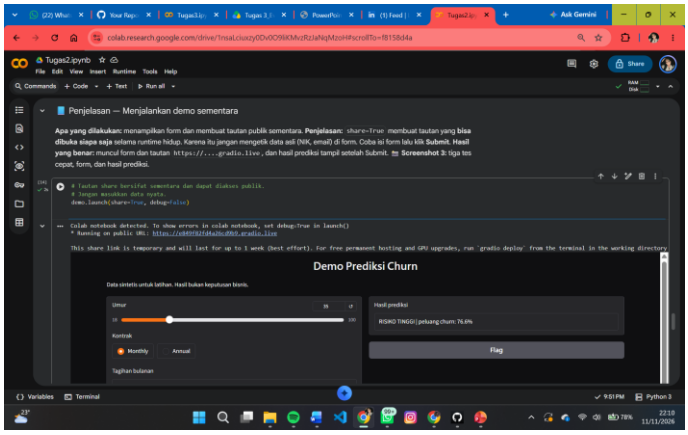
Screenshot S5 — Demo Gradio dan bukti instalasi (UK 4)

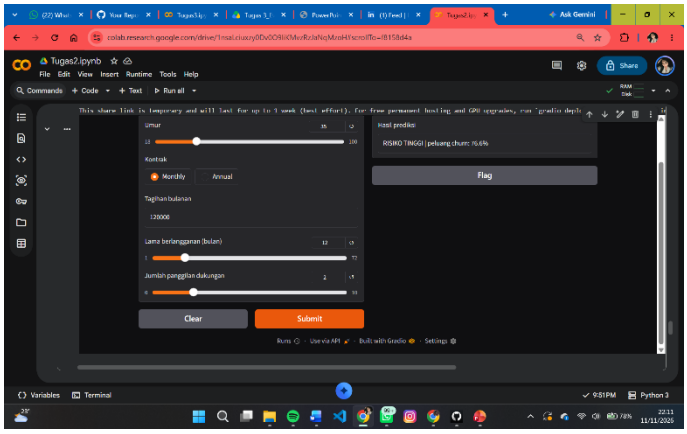
Fungsi prediksi dibungkus menjadi form Gradio dengan lima input (slider, pilihan, dan angka) dan satu kotak hasil. Demo dijalankan dengan tautan share yang sementara dan bisa dibuka publik, karena itu tidak boleh diisi data asli. Setelah demo berjalan, kode aplikasi disimpan sebagai app_hari2.py dan versi library yang terpasang dicatat di requirements_hari2_terpasang.txt, sehingga orang lain dapat memasang lingkungan yang sama (bukti handoff). Terakhir, keempat file hasil diunduh.

Hasil yang benar: 'Interface siap'; form tampil dan setelah Submit menampilkan label serta peluang churn; muncul dua pesan 'Tersimpan' (app dan requirements); empat file terunduh.

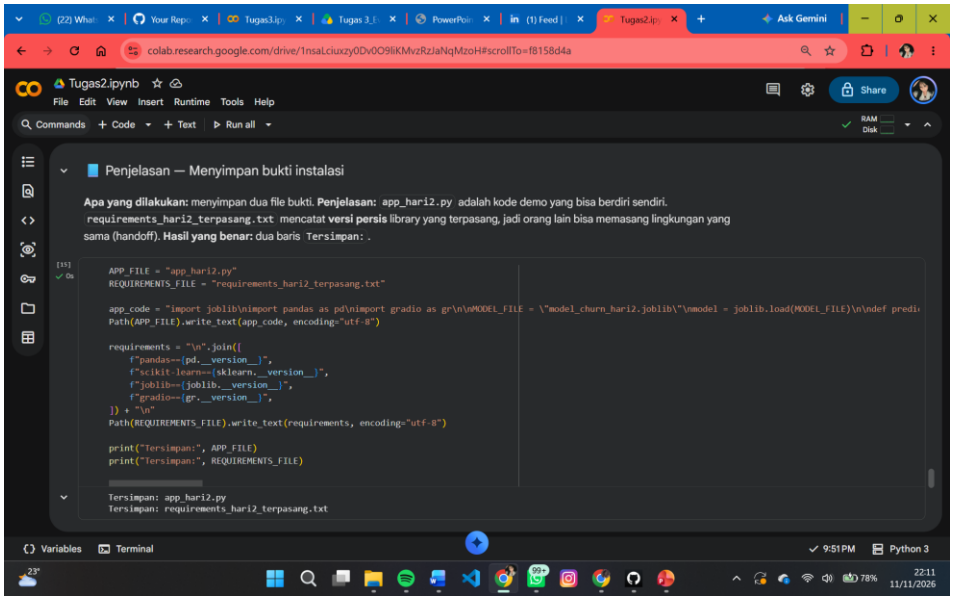


Gambar 10 Gradio





Gambar 11 Hasil Prediksi Chrun



Gambar 12 Pesan file tersimpan

6. Ringkasan Pemahaman

Mengapa customer_id tidak dipakai sebagai fitur? Karena hanya penanda pelanggan, bukan ciri yang menentukan churn.

Mengapa memakai Pipeline? Agar pengolahan data dan model selalu berjalan dalam urutan yang sama dan bisa disimpan sebagai satu file.

Untuk apa metadata model? Sebagai kartu identitas: versi, fitur, jumlah data, akurasi, dan versi library, agar model bisa dilacak dan dicocokkan saat dipakai kembali.

Mengapa ada tes cepat? Untuk memastikan fungsi menjawab masuk akal sebelum dipasang ke form.

Apa risiko demo Gradio? Tautan share bersifat publik dan sementara, jadi tidak boleh memakai data asli. File model joblib juga hanya boleh dimuat dari sumber tepercaya.

7. Daftar Berkas Tugas 2

No	Berkas	Keterangan
1	Tugas2.ipynb	Script UK 3 dan UK 4
2	Tugas2_Presentasi_Script.pdf	Dokumen ini
3	requirements_hari2_terpasang.txt	Daftar versi library yang terpasang
4	app_hari2.py	Script aplikasi demo prediksi
5	metadata_model_hari2.json	Metadata model (ambang, akurasi, versi)
6	model_churn_hari2.joblib	Berkas model hasil pelatihan